



中南大学

专业硕士学位论文评阅书

学 号 234712214

论文题目 面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计方法研究

姓 名 韦康琦

专业学位类别 电子信息硕士专业学位

专业领域 电子信息

学位论文题目	面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计方法研究		
专 业 领 域	电 子 信 息		
评议项目	评价要素	单项满分	评分
	A.优秀 90-100 B.良好 80-89 C.中等 70-79 D.一般 60-69 E.不合格 0-59		
选题与综述 (10%)	选题来源于实际，能解决实际问题，体现专业类别特点；文献资料的新颖性，归纳总结的条理性	10	9
基础知识 (10%)	掌握基础知识的宽广性、系统性；运用基础理论、专业知识的正确性、灵活性	10	9
方法与能力 (30%)	研究方法或设计方案恰当，研究步骤和过程科学规范；研究内容的难度及工作量；综合分析问题、解决问题和调查研究的能力	30	27
实践与应用 (40%)	论文的应用价值、职业或行业背景、经济或社会效益；研究成果、对策或建议的指导作用、借鉴意义	40	36
论文规范性 (10%)	引文的规范性，学风的严谨性；论文结构的逻辑性；文字表述的准确性、流畅性	10	9
论文总分		90	
评阅人对论文答辩 辩 的建议	☒ A 同意答辩（总分≥90） ☐ B 修改后直接答辩（80≤总分<90） ☐ C 需要进行较大修改 （70≤总分<80） ☐ D 需要进行重大修改（60≤总分<70 ） ☐ E 不同意答辩（总分<60）		
您对论文内容熟悉程度（请打“√”）	☐ 很熟悉 ☒ 熟悉 ☐ 一般		

论文题目：面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计方法研究

对学位论文的学术评语

本文围绕移动端多人三维人体姿态估计任务，针对单目方法存在尺度与深度歧义、传统双目方法依赖稠密视差且双分支计算冗余、端侧部署效率不足等问题，提出了轻量化非对称双目三维人体姿态估计框架，并进一步研究了面向移动端和嵌入式平台的混合精度量化部署方法。论文以非对称双目骨干压缩左右视图重复特征提取开销，以极线特征增强模块实现低开销跨视图交互，以可微加权三角化求解器将二维热力图、视图置信度和相机投影约束统一到端到端三维恢复链路中，并通过跨分支一致性约束提升轻量辅助分支表征质量。

总体来看，论文选题具有较强现实意义和一定前沿性，能够紧扣移动机器人、智能安防、沉浸式交互等场景中对三维人体姿态估计准确性、实时性和低资源占用的综合需求。论文问题分析较深入，技术路线清晰，没有停留在单一模块改进，而是从特征提取、跨视图交互、三维几何求解到量化部署形成了较完整的方法链条，体现出作者较好的系统设计能力和科研训练基础。论文在 RT-Pose、MADS 等数据集上进行了对比实验与消融实验，并报告了精度、参数量、计算量、多人时延等指标，能够较充分地支撑所提方法的有效性。尤其是论文进一步在 Xiaomi14 和 Jetson AGX Xavier 上开展端侧部署验证，给出了延迟、模型大小、显存、能耗等实测结果，使论文不仅具有算法研究价值，也体现出较强的工程应用潜力。

论文的创新点较明确，非对称双目骨干、极线特征增强、可微加权三角化和硬件感知混合精度部署之间衔接较自然，实验结论能够支撑主要技术主张。论文结构完整，章节安排合理，图表和实验设计总体能够服务于论证主线。总体而言，该论文工作量充实，方法设计较完整，实验结果具有说服力，符合硕士学位论文的研究深度和规范要求，具有较好的学术价值和端侧工程应用价值。

论文的不足之处和建议

1. 建议进一步凝练和突出论文的创新边界。第 3.3.1 节已提出“非对称特征提取 + 极线约束交互 + 可微几何求解”的整体框架，建议在该节中进一步明确本文相较于传统“稠密深度估计 + 关节回代”级联范式的本质差异，突出其围绕关节级三维恢复进行端到端重构的特点。具体可在第 3.3.1 节末尾增加一段对比说明，概括本文如何减少稠密像素级计算、如何利用 EFEM 进行极线约束交互、如何通过 DWT 完成可微三维恢复；也可增加一张模块关系表，从“解决的问题、输入输出、是否增加推理开销、主要收益”等方面概括第 3.3.2 至第 3.3.5 节各模块的作用。

2. 建议进一步强化论文亮点的集中呈现和结果解读。论文在第 3 章和第 4 章已经形成“算法轻量化设计 + 端侧混合精度部署”的双重贡献，建议在摘要、第 1.3 节研

究内容、第 3.5 节本章小结、第 4.5 节本章小结和第 5.1 节总结中进一步前后呼应。具体可增加一张“主要实验结果汇总表”，集中列出 RT-Pose 平均 MPJPE、MADS 零样本泛化结果、多人场景时延变化、Xiaomi14 上的加速比和模型压缩结果、Jetson AGX Xavier 上的显存和能耗结果，并在文字中说明第 4 章部署实验是支撑“移动端可用性”的重要组成部分，而非单纯附加验证。

3. 建议补充更有针对性的工程鲁棒性分析。论文已经在 Xiaomi14 和 Jetson AGX Xavier 上进行了端侧部署验证，体现出较好的工程应用价值。为进一步增强该部分论证，建议围绕双目系统落地中的关键风险补充少量分析。具体可在现有验证集上加入小幅立体校正误差或外参扰动，观察 EFEM/DWT 的 MPJPE 变化；也可按遮挡程度、人体尺度或目标距离对样本进行分组，补充不同组别下的误差统计。若数据条件有限，可在第 3.4 节或第 4.4 节增加少量典型真实双目场景的定性结果，展示弱遮挡、多人交互或远距离小视差情况下的三维骨架恢复效果，并据此说明方法适用边界。

4. 建议补充端侧长时间运行的系统级性能与功耗分析。论文在 Snapdragon 8 Gen3 CPU 和 Jetson AGX Xavier 平台上进行了详实的单帧延迟与能耗测试，充分证明了所提混合精度方案的高效性。然而，移动终端在真实场景（如持续进行的 VR 交互或智能安防监控）中长时间运行计算机视觉模型时，极易受到设备散热能力的限制而触发热节流（Thermal Throttling），导致后期推理帧率出现显著下降。建议在第 4.4 节的端侧评测中，补充或讨论系统在连续运行较长时间（如 10 分钟以上）后的延迟漂移（Latency Drift）和发热降频情况，这将使论文对“端侧实时推理”具有更强的系统级工程意义。